Tugas 4 - Basis Data, Migrasi, Eloquent dan Seeder

I. IDENTITAS MAHASISWA & PROYEK

Komponen	Isian Mahasiswa
Nama Lengkap	Mohamad Rifki Hanifudin
NIM	2495114008
Kelas / Semester	TI-A Semester 5
Nama Kelompok	Individu
Judul Proyek Web	Sistem Informasi Akademik
Kasus Proyek Kelompok	Absensi Sekolah
Repository Git	https://github.com/frizennwave/siakad-manm
Branch Pengerjaan	main

II. ALAT, BAHAN & LINGKUNGAN KERJA

Kebutuhan	Software/Komponen	Status Kesiapan
Web Server dan Database	Docker + MySQL	Aktif
Runtime & Package Manager	PHP 8.5, Composer 2.10	Terpasang
IDE / Code Editor	Neovim, NvChad	Siap
Database Client	DBeaver Community	Siap
Diagramming Tool	Draw.io	Siap
Proyek Laravel	Proyek hasil pengerjaan LKP Modul 03	Siap Berjalan

III. PERANCANGAN ENTITAS & RELASI

A. Identifikasi Entitas

No	Nama Entitas	Nama Tabel	Fungsi dan Peran
1	User	users	Menyimpan akun pengguna (admin, guru, siswa) untuk login & autentikasi sistem
2	Tahun Ajaran	academic_years	Menyimpan periode tahun

			ajaran aktif/nonaktif
3	Jurusan	majors	Menyimpan data jurusan/program studi
4	Mata Pelajaran	subjects	Menyimpan daftar mata pelajaran
5	Guru	teachers	Menyimpan data profil guru (NIP, jabatan, alamat, status kepegawaian)
6	Siswa	students	Menyimpan data profil siswa (NIS, alamat, jenis kelamin)
7	Kelas	class_rooms	Menyimpan data rombongan belajar (kelas) per tahun ajaran & jurusan
8	Penempatan Siswa	student_enrollments	Mencatat riwayat penempatan siswa ke suatu kelas beserta status (aktif, lulus, pindah, dsb)
9	Penugasan Mengajar	teaching_assignments	Mencatat penugasan guru mengajar mapel tertentu di kelas & semester tertentu
10	Kalender Sekolah	school_calendars	Menyimpan hari libur nasional/sekolah per tahun ajaran
11	Jadwal Pelajaran	schedules	Menyimpan jadwal rutin (hari, jam) dari suatu penugasan mengajar
12	QR Siswa	student_qrs	Menyimpan token QR unik untuk presensi siswa
13	QR Guru	teacher_qrs	Menyimpan token QR unik (dengan masa berlaku) untuk presensi guru
14	Sesi Pembelajaran	lesson_sessions	Merepresentasikan realisasi jadwal pada tanggal tertentu (status: terjadwal/selesai/batal)
15	Surat Izin/Sakit	absence_letters	Menyimpan pengajuan izin/sakit siswa beserta status verifikasi
16	Presensi Siswa	attendances	Mencatat kehadiran siswa per sesi pembelajaran

17	Presensi Guru	teacher_attendances	Mencatat kehadiran harian guru (waktu scan, status hadir/telat)
18	Nilai	grades	Menyimpan nilai siswa (tugas, UTS, UAS) per penugasan mengajar
19	Role	roles	Menyimpan daftar peran pengguna (admin, guru, siswa) — paket Spatie Permission
20	Permission	permissions	Menyimpan daftar hak akses granular yang dapat dilekatkan ke role/pengguna

B. Matriks Pemetaan Relasi Antar Entitas

No	Entitas Asal	Bentuk Relasi	Entitas Target	Foreign Key
1	Guru	One-to-One	User	teachers.user_id → users.id
2	Siswa	One-to-One	User	students.user_id → users.id
3	Kelas	Many-to-One	Tahun Ajaran	class_rooms.academic_year_id → academic_years.id
4	Kelas	Many-to-One	Jurusan	class_rooms.major_id → majors.id
5	Penempatan Siswa	Many-to-One	Siswa	student_enrollments.student_id → students.id
6	Penempatan Siswa	Many-to-One	Kelas	student_enrollments.class_room_id → class_rooms.id
7	Penugasan Mengajar	Many-to-One	Guru	teaching_assignments.teacher_id → teachers.id
8	Penugasan Mengajar	Many-to-One	Mata Pelajaran	teaching_assignments.subject_id → subjects.id
9	Penugasan Mengajar	Many-to-One	Kelas	teaching_assignments.class_room_id

				→ class_rooms.id
10	Kalender Sekolah	Many-to-One	Tahun Ajaran	school_calendars.academic_year_id → academic_years.id
11	Jadwal Pelajaran	Many-to-One	Penugasan Mengajar	schedules.teaching_assignment_id → teaching_assignments.id
12	QR Siswa	One-to-One	Siswa	student_qrs.student_id → students.id
13	QR Guru	One-to-One	Guru	teacher_qrs.teacher_id → teachers.id
14	Sesi Pembelajaran	Many-to-One	Jadwal Pelajaran	lesson_sessions.schedule_id → schedules.id
15	Surat Izin/Sakit	Many-to-One	Siswa	absence_letters.student_id → students.id
16	Surat Izin/Sakit	Many-to-One	User (verifikator)	absence_letters.verified_by → users.id
17	Presensi Siswa	Many-to-One	Sesi Pembelajaran	attendances.lesson_session_id → lesson_sessions.id
18	Presensi Siswa	Many-to-One	Siswa	attendances.student_id → students.id
19	Presensi Siswa	Many-to-One	Surat Izin/Sakit	attendances.absence_letter_id → absence_letters.id
20	Presensi Guru	Many-to-One	Guru	teacher_attendances.teacher_id → teachers.id
21	Nilai	Many-to-One	Siswa	grades.student_id → students.id
22	Nilai	Many-to-One	Penugasan Mengajar	grades.teaching_assignment_id → teaching_assignments.id
23	User	Many-to-Many	Role	via model_has_roles (Spatie Permission)

24	Role	Many-to-Many	Permission	via role_has_permissions (Spatie Permission)

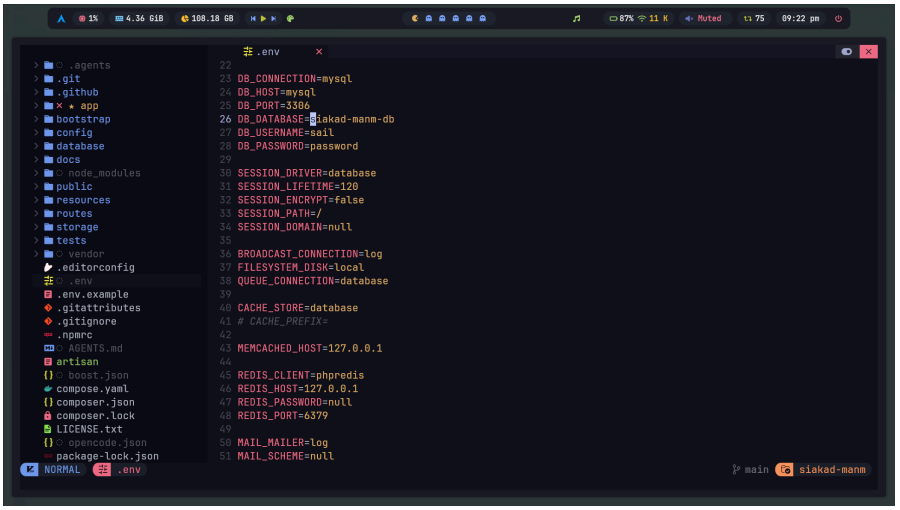
C. Diagram Hubungan Entitas



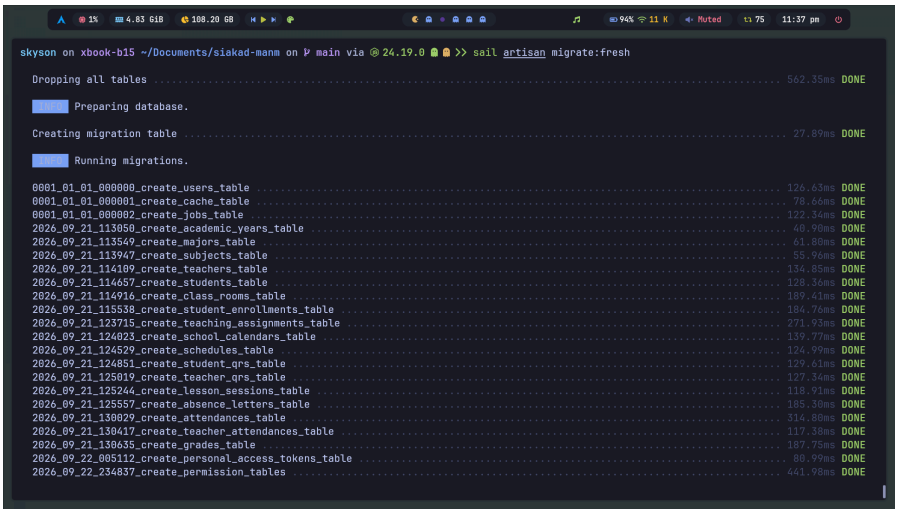
IV. KONFIGURASI DATABASE & ENVIRONMENT

Nama Database: siakad-manm-db
Collation: utf8mb4_0900_ai_ci

A. Konfigurasi .env



B. Uji Koneksi Database



V. IMPLEMENTASI SKEMA MIGRASI

A. Berkas Migrasi di Repository

No	Berkas Migrasi (database/migrations/)	Tabel yang Dibuat	Commit
1	0001_01_01_000000_create_users_table.php	users	✓
2	0001_01_01_000001_create_cache_table.php	cache	✓
3	0001_01_01_000002_create_jobs_table.php	jobs	✓
4	2026_09_21_113050_create_academic_years_table.php	academic_years	✓
5	2026_09_21_113549_create_majors_table.php	majors	✓
6	2026_09_21_113947_create_subjects_table.php	subjects	✓
7	2026_09_21_114109_create_teachers_table.php	teachers	✓
8	2026_09_21_114657_create_students_table.php	students	✓
9	2026_09_21_114916_create_class_rooms_table.php	class_rooms	✓
10	2026_09_21_115538_create_student_enrollments_table.php	student_enrollments	✓
11	2026_09_21_123715_create_teaching_assignments_table.php	teaching_assignments	✓
12	2026_09_21_124023_create_school_calendars_table.php	school_calendars	✓

13	2026_09_21_124529_create_schedules_table.php	schedules	✓
14	2026_09_21_124851_create_student_qrs_table.php	student_qrs	✓
15	2026_09_21_125019_create_teacher_qrs_table.php	teacher_qrs	✓
16	2026_09_21_125244_create_lesson_sessions_table.php	lesson_sessions	✓
17	2026_09_21_125557_create_absence_letters_table.php	absence_letters	✓
18	2026_09_21_130029_create_attendances_table.php	attendances	✓
19	2026_09_21_130417_create_teacher_attendances_table.php	teacher_attendances	✓
20	2026_09_21_130635_create_grades_table.php	grades	✓
21	2026_09_22_005112_create_personal_access_tokens_table.php	personal_access_tokens	✓
22	2026_09_22_234837_create_permission_tables.php	permissions	✓

B. Skema Tabel

Tabel: users

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan / Aturan
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto-increment)	Tidak	Primary key
name	VARCHAR(255)	Tidak	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(255)	Tidak	Unique: dipakai sebagai kredensial login
email_verified_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis saat email diverifikasi
password	VARCHAR(255)	Tidak	Disimpan dalam bentuk hash (cast hashed)
remember_token	VARCHAR(100)	Ya	Token sesi "remember me"
created_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel

updated_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel

Tabel: students

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan / Aturan
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto-increment)	Tidak	Primary key
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK → users.id)	Tidak	Unique (relasi 1-1 dengan akun user); ON DELETE CASCADE — jika user dihapus, data siswa ikut terhapus
nis	VARCHAR(30)	Tidak	Unique: Nomor Induk Siswa
gender	ENUM('laki-laki','perempuan')	Ya	Jenis kelamin siswa
address	TEXT	Ya	Alamat tempat tinggal siswa
created_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel
updated_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel

Tabel: student_enrollments

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan / Aturan
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto-increment)	Tidak	Primary key
student_id	BIGINT UNSIGNED (FK → students.id)	Tidak	ON DELETE CASCADE
class_room_id	BIGINT UNSIGNED (FK → class_rooms.id)	Tidak	ON DELETE RESTRICT. kelas tidak bisa dihapus selama masih ada penempatan siswa
start_date	DATE	Tidak	Tanggal mulai siswa ditempatkan di kelas tersebut
end_date	DATE	Ya	Tanggal berakhirnya penempatan (diisi saat

			pindah/lulus/keluar)
status	ENUM('active','completed','transferred','withdrawn','graduated')	Tidak	Default 'active'; status keanggotaan siswa di kelas
active_marker	TINYINT UNSIGNED	Ya	Generated column (STORED AS IF(status='active', 1, NULL)); dipakai bersama unique key (student_id, active_marker) agar satu siswa hanya boleh punya satu enrollment berstatus aktif di waktu bersamaan
created_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel
updated_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel

Tabel: attendances

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan / Aturan
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto-increment)	Tidak	Primary key
lesson_session_id	BIGINT UNSIGNED (FK → lesson_sessions.id)	Tidak	ON DELETE CASCADE
student_id	BIGINT UNSIGNED (FK → students.id)	Tidak	ON DELETE CASCADE
status	ENUM('present','sick','permission','absent')	Tidak	Status kehadiran siswa pada sesi tersebut
scan_time	TIMESTAMP	Ya	Waktu presensi di-scan (via QR)
absence_letter_id	BIGINT UNSIGNED (FK → absence_letters.id)	Ya	ON DELETE SET NULL; terisi jika kehadiran terkait surat izin/sakit yang disetujui
created_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel
updated_at	TIMESTAMP	Ya	Diisi otomatis oleh Laravel

VI. IMPLEMENTASI MODEL ELOQUENT & RELASI

A. Model di Repositori

No	Model (app/Models/)	Tabel	Relasi Utama	Commit
1	AbsenceLetter.php	absence_letters	One-to-Many	✓
2	AcademicYear.php	academic_years	One-to-Many	✓
3	Attendance.php	attendances	One-to-Many	✓
4	ClassRoom.php	class_rooms	One-to-Many	✓
5	Grade.php	grades	One-to-Many	✓
6	LessonSession.php	lesson_sessions	One-to-Many	✓
7	Major.php	majors	One-to-Many	✓
8	Schedule.php	schedules	One-to-Many	✓
9	SchoolCalendar.php	school_calendars	One-to-Many	✓
10	Student.php	students	One-to-One	✓
11	StudentEnrollment.php	student_enrollments	One-to-Many	✓
12	StudentQR.php	student_qrs	One-to-One	✓
13	Subject.php	subjects	One-to-Many	✓
14	Teacher.php	teachers	One-to-One	✓
15	TeacherAttendance.php	teacher_attendances	One-to-Many	✓
16	TeacherQR.php	teacher_qrs	One-to-One	✓
17	TeachingAssignment.php	teaching_assignments	One-to-Many	✓
18	User.php	users	One-to-One	✓

B. Model Induk

Berkas: app/Models/Student.php
Status Commit: ✓

Method / Properti	Jenis	Target / Isi	Keterangan
#[Fillable(...)]	Atribut PHP (mass-assignment	user_id, nis, gender, address	Daftar kolom yang boleh diisi lewat

	)		create()/fill()
HasFactory	Trait	StudentFactory	Mengaktifkan factory untuk keperluan seeding/testing
user()	Relasi BelongsTo	User	Siswa dimiliki oleh satu akun User (relasi 1-1 dari sisi FK user_id)
studentQr()	Relasi HasOne	StudentQR	Satu siswa memiliki satu token QR untuk presensi
enrollments()	Relasi HasMany	StudentEnrollment	Riwayat penempatan siswa ke berbagai kelas dari waktu ke waktu (relasi ke model anak)
attendances()	Relasi HasMany	Attendance	Seluruh catatan kehadiran siswa di semua sesi pembelajaran
grades()	Relasi HasMany	Grade	Seluruh nilai (tugas/UTS/UAS) milik siswa
absenceLetters()	Relasi HasMany	AbsenceLetter	Seluruh surat izin/sakit yang pernah diajukan siswa

C. Model Anak

Berkas: app/Models/StudentEnrollment.php
Status Commit: ✓

Method / Properti	Jenis	Target / Isi	Keterangan
#[Fillable(...)]	Atribut PHP (mass-assignment)	student_id, class_room_id, start_date, end_date, status	Daftar kolom yang boleh diisi lewat create()/fill()
HasFactory	Trait	StudentEnrollmentFactory	Mengaktifkan factory untuk keperluan seeding/testing

booted()	Event hook (override, static::saving)	Validasi sebelum simpan	Mencegah satu siswa memiliki lebih dari satu enrollment berstatus active secara bersamaan; jika ditemukan duplikat aktif, melempar ValidationException dengan pesan "Siswa masih memiliki enrollment aktif lain..."
casts()	Method (override, cast atribut)	start_date → date, end_date → date	Mengubah otomatis nilai kolom tanggal menjadi objek Carbon saat diakses
student()	Relasi BelongsTo	Student	Menunjuk balik ke model induk: via FK student_id
classRoom()	Relasi BelongsTo	ClassRoom	Kelas tempat siswa ditempatkan pada periode enrollment ini; via FK class_room_id

D. Ringkasan Relasi Seluruh Model

Method	Method Relasi	Target Model	Jenis Relasi Eloquent
User	teacher()	Teacher	HasOne
	student()	Student	HasOne
	verifiedAbsenceLetters()	AbsenceLetter	HasMany
AcademicYear	classRooms()	ClassRoom	HasMany
	schoolCalendars()	SchoolCalendar	HasMany
Major	classRooms()	ClassRoom	HasMany
Subject	teachingAssignments()	TeachingAssignment	HasMany
Teacher	user()	User	BelongsTo
	teachingAssignmen	TeachingAssign	HasMany

	ts()	ment	
	teacherQr()	TeacherQR	HasOne
	teacherAttendances()	TeacherAttendance	HasMany
Student	user()	User	BelongsTo
	studentQr()	StudentQR	HasOne
	enrollments()	StudentEnrollment	HasMany
	attendances()	Attendance	HasMany
	grades()	Grade	HasMany
	absenceLetters()	AbsenceLetter	HasMany
ClassRoom	academic_year()	AcademicYear	BelongsTo
	major()	Major	BelongsTo
	enrollments()	StudentEnrollment	HasMany
	teachingAssignments()	TeachingAssignment	HasMany
SchoolCalendar	academicYear()	AcademicYear	BelongsTo
StudentEnrollment	student()	Student	BelongsTo
	classRoom()	ClassRoom	BelongsTo
TeachingAssignment	teacher()	Teacher	BelongsTo
	subject()	Subject	BelongsTo
	classRoom()	ClassRoom	BelongsTo
	schedules()	Schedule	HasMany
	grades()	Grade	HasMany
Schedule	teachingAssignment()	TeachingAssignment	BelongsTo
	lessonSessions()	LessonSession	HasMany
StudentQR	student()	Student	BelongsTo
TeacherQR	teacher()	Teacher	BelongsTo
LessonSession	schedule()	Schedule	BelongsTo

	attendances()	Attendance	HasMany
AbsenceLetter	student()	Student	BelongsTo
	verifiedBy()	User	BelongsTo
	attendances()	Attendance	HasMany
Attendance	lessonSession()	LessonSession	BelongsTo
	student()	Student	BelongsTo
	absenceLetter()	AbsenceLetter	BelongsTo
TeacherAttendance	teacher()	Teacher	BelongsTo
Grade	student()	Student	BelongsTo
	teachingAssignment()	TeachingAssignment	BelongsTo

VII. FACTORY & DATABASE SEEDER

A. Factory & Seeder di Repositori

No	Berkas	Jenis	Model / Tabel Sasaran	Commit
1	UserFactory.php	Factory	User (users)	✓
2	AcademicYearFactory.php	Factory	AcademicYear (academic_years)	✓
3	MajorFactory.php	Factory	Major (majors)	✓
4	SubjectFactory.php	Factory	Subject (subjects)	✓
5	TeacherFactory.php	Factory	Teacher (teachers)	✓
6	TeacherQRFactory.php	Factory	TeacherQR (teacher_qrs)	✓
7	TeacherAttendanceFactory.php	Factory	TeacherAttendance (teacher_attendances)	✓
8	StudentFactory.php	Factory	Student (students)	✓

9	StudentQRFactory.php	Factory	StudentQR (student_qrs)	✓
10	StudentEnrollmentFactory.php	Factory	StudentEnrollment (student_enrollments)	✓
11	ClassRoomFactory.php	Factory	ClassRoom (class_rooms)	✓
12	TeachingAssignmentFactory.php	Factory	TeachingAssignment (teaching_assignments)	✓
13	ScheduleFactory.php	Factory	Schedule (schedules)	✓
14	SchoolCalendarFactory.php	Factory	SchoolCalendar (school_calendars)	✓
15	LessonSessionFactory.php	Factory	LessonSession (lesson_sessions)	✓
16	AbsenceLetterFactory.php	Factory	AbsenceLetter (absence_letters)	✓
17	AttendanceFactory.php	Factory	Attendance (attendances)	✓
18	GradeFactory.php	Factory	Grade (grades)	✓
19	DatabaseSeeder.php	Seeder	Seluruh tabel (orkestrator utama; memanggil semua factory di atas + Role::firstOrCreate + beberapa Model::create() manual)	✓

B. Rancangan Factory

Berkas: database/factories/TeacherFactory.php
Status Commit: ✓

Kolom	Helper Faker	Alasan Pemilihan

user_id	User::factory()->teacher()	Membuat akun user pasangan sekaligus otomatis meng-assign role teacher; wajib diisi karena teachers.user_id NOT NULL dan unik (relasi 1-1)
nip	fake()->unique()->numerify('19##########')	Pola NIP PNS Indonesia diawali 19 dan berjumlah 18 digit; numerify menjaga format angka, unique() menjamin tidak duplikat sesuai constraint unique di migration
gender	fake()->randomElement(['laki-laki','perempuan'])	Kolom gender bertipe ENUM, sehingga nilai harus dibatasi persis pada dua pilihan yang valid
position	Nilai literal 'Guru' (bukan Faker)	Mayoritas data dummy memang guru; untuk kasus staf lain disediakan state tendik() yang meng-override jadi 'Tenaga Kependidikan'
address	fake()->address()	Menghasilkan data alamat yang realistis (jalan, kota, kode pos) untuk kolom teks bebas
joined_at	fake()->dateTimeBetween('-10 years', '-1 year')	Tanggal bergabung yang masuk akal guru dianggap sudah bekerja minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun ke belakang
status	Nilai literal true	Default status aktif; jarang perlu divariasikan untuk kebutuhan data dummy

C. Rancangan Seeder

Berkas: database/seeders/DatabaseSeeder.php
Status Commit: ✓

Model	Sumber Data	Jumlah Baris	Keterangan
Role (Spatie)	Data statis (firstOrCreate)	3	admin, teacher, student
User	Factory + override manual	9	1 admin, 4 akun guru/tendik, 4 akun siswa
AcademicYear	Factory (active()) + override	1	Tahun ajaran 2026/2027, status aktif

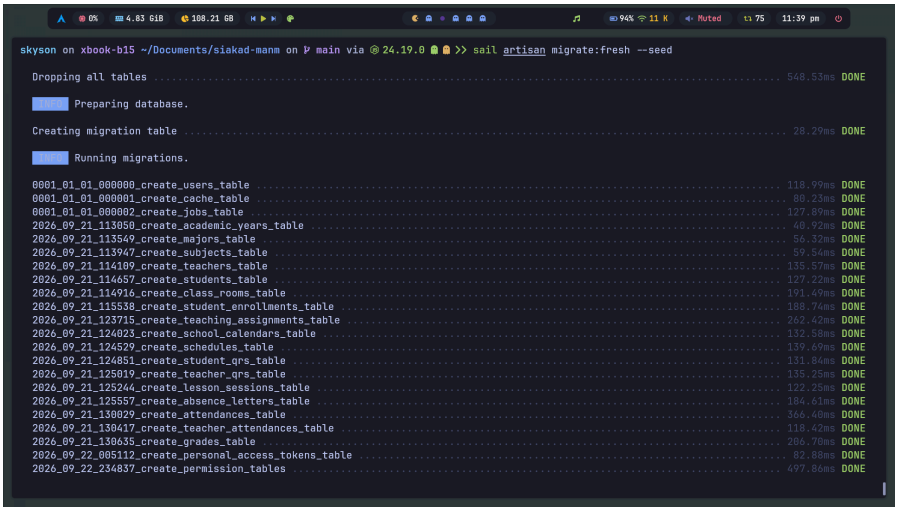
Major	Major::create() manual	2	IPA, IPS
Subject	Subject::create() manual	4	Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika, Sejarah
Teacher	Factory + override manual	4	Guru A, B, C (posisi guru), 1 tendik (tendik())
TeacherQR	Factory	4	Satu token QR per guru/tendik
ClassRoom	ClassRoom::create() manual	3	X-A, XI IPA-1, XI IPS-1
Student	Factory + override manual	4	Budi, Siti, Andi, Rina
StudentQR	Factory	4	Satu token QR per siswa
StudentEnrollment	Factory (active()) + override	4	Termasuk kasus Rina masuk di tengah semester
TeachingAssignment	TeachingAssignment::create() manual	5	Sengaja menguji 1 guru mengajar mapel sama di kelas berbeda
Schedule	Schedule::create() manual	5	Termasuk kasus 2 jadwal Matematika X-A di hari Senin
SchoolCalendar	SchoolCalendar::create() manual	2	1 libur nasional, 1 libur khusus sekolah
LessonSession	LessonSession::create() manual	3	Realisasi sesi dari jadwal, status completed
AbsenceLetter	Factory (sick()->issued())	1	Surat sakit milik Siti, sudah diverifikasi admin
Attendance	Factory (present()/sick())	4	Kombinasi hadir & sakit (terhubung ke AbsenceLetter)
TeacherAttendance	TeacherAttendance::create() manual	3	Kombinasi status present & late
Grade	Factory (assignment()/midterm()/finalExam())	4	Seluruhnya milik Budi (2 tugas, 1 UTS, 1 UAS)

D. Urutan Pemanggilan pada DatabaseSeeder.php

Urutan	Seeder Class	Tujuan Data
1	DatabaseSeeder::run() — Roles	Membuat 3 role dasar (admin, teacher, student)
2	Blok 1 — USERS	Membuat akun admin
3	Blok 2 — ACADEMIC YEAR	Membuat tahun ajaran aktif
4	Blok 3 — MAJORS	Membuat data jurusan IPA & IPS
5	Blok 4 — SUBJECTS	Membuat 4 mata pelajaran
6	Blok 5 — TEACHERS / TENDIK	Membuat akun + profil guru & tendik
7	Blok 6 — QR GURU / TENDIK	Membuat token QR untuk tiap guru/tendik
8	Blok 7 — CLASS ROOMS	Membuat 3 kelas
9	Blok 8 — STUDENTS	Membuat akun + profil siswa
10	Blok 9 — STUDENT QR	Membuat token QR untuk tiap siswa
11	Blok 10 — ENROLLMENTS	Menempatkan siswa ke kelas
12	Blok 11 — TEACHING ASSIGNMENTS	Menugaskan guru mengajar mapel di kelas
13	Blok 12 — SCHEDULES	Membuat jadwal pelajaran
14	Blok 13 — SCHOOL CALENDAR	Membuat data libur nasional & sekolah
15	Blok 14 — LESSON SESSIONS	Membuat realisasi sesi dari jadwal
16	Blok 15 — ABSENCE LETTERS	Membuat surat izin/sakit siswa
17	Blok 16 — STUDENT ATTENDANCES	Mencatat presensi siswa per sesi
18	Blok 17 — TEACHER ATTENDANCES	Mencatat presensi harian guru
19	Blok 18 — GRADES	Mencatat nilai siswa

VIII. EKSEKUSI, VERIFIKASI & PENGUJIAN BASIS DATA

A. Hasil Fresh Migration + Seeding



B. Tabel Checklist Verifikasi di DBMS

No	Nama Tabel	Status Migrasi	Jumlah Baris Data	Tipe Data Sesuai ERD
1	absence_letters	Berhasil	1	✓
2	academic_years	Berhasil	1	✓
3	attendances	Berhasil	4	✓
4	cache	Berhasil	0	✓
5	grades	Berhasil	4	✓
6	jobs	Berhasil	0	✓
7	lesson_sessions	Berhasil	3	✓
8	majors	Berhasil	2	✓
9	permissions	Berhasil	96	✓
10	personal_access_tokens	Berhasil	0	✓
11	schedules	Berhasil	5	✓
12	school_calendars	Berhasil	2	✓
13	student_enrollments	Berhasil	4	✓
14	student_qrs	Berhasil	4	✓
15	students	Berhasil	4	✓

16	subjects	Berhasil	4	✓
17	teacher_attendances	Berhasil	3	✓
18	teacher_qrs	Berhasil	4	✓
19	teachers	Berhasil	4	✓
20	teaching_assignments	Berhasil	5	✓
21	users	Berhasil	9	✓
22	class_rooms	Berhasil	3	✓

C. Bukti Screenshoot Verifikasi

No	Konten Screenshot	Nama File
	Daftar tabel di DBMS	docs/screenshots/db_tables_list.png
	Contoh data dummy tabel teachers	docs/screenshots/db_data_teachers.png
	Contoh data dummy tabel students	docs/screenshots/db_data_students.png

IX. REFLEKSI & EVALUASI MANDIRI

1. Mengapa urutan timestamp file migrasi krusial saat mendefinisikan foreign key?

   Urutan timestamp pada nama file migrasi Laravel (format YYYY_MM_DD_HHMMSS_nama_migrasi.php) menjadi krusial saat mendefinisikan foreign key karena Laravel menjalankan seluruh migrasi secara berurutan sesuai timestamp tersebut, sementara database seperti MySQL dan PostgreSQL tidak mengizinkan sebuah tabel membuat foreign key yang menunjuk ke tabel yang belum eksis di skema. Saat baris kode seperti foreign('user_id')->references('id')->on('users') dieksekusi, database akan memeriksa apakah tabel users sudah terbentuk; jika migrasi tabel users ternyata memiliki timestamp lebih baru sehingga belum dijalankan, proses migrasi akan gagal dengan error semacam "foreign key constraint is incorrectly formed" atau "relation does not exist". Karena itulah, di dalam project ini migrasi tabel induk seperti users, academic_years, dan majors sengaja dibuat lebih dulu (timestamp lebih awal) daripada migrasi tabel yang bergantung padanya, seperti students dan class_rooms, dan pola ini berlanjut secara berjenjang hingga ke tabel yang bergantung pada banyak tabel lain sekaligus seperti student_enrollments dan attendances — sama persis dengan urutan ketergantungan yang tercermin pada diagram ERD dan urutan

pemanggilan seeder yang sudah kita bahas sebelumnya. Selain memengaruhi proses migrasi ke depan (migrate), urutan ini juga menentukan keberhasilan proses rollback, sebab Laravel akan membatalkan migrasi dengan urutan terbalik dari yang terbaru ke yang terlama, sehingga tabel anak yang memiliki foreign key harus di-drop terlebih dahulu sebelum tabel induknya, agar constraint yang masih aktif tidak menghalangi proses penghapusan tabel. Dengan demikian, timestamp pada migrasi bukan sekadar penanda waktu pembuatan file, melainkan kontrak urutan eksekusi yang menjamin setiap tabel referensi sudah terbentuk lebih dulu sebelum constraint foreign key ke tabel tersebut bisa dipasang.